

Simulación astronómica de la altura de marea en San Antonio Oeste y comparación con predicciones y registros mareográficos

Hugo Ernesto Sosa
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

5 de mayo de 2026

Resumen

Este trabajo presenta una simulación en Python de la aceleración de marea de equilibrio para San Antonio Oeste, Provincia de Río Negro, construida exclusivamente a partir de datos astronómicos. El estudio articula el marco teórico newtoniano del potencial de marea con su implementación numérica y compara la señal obtenida con la predicción del Servicio de Hidrografía Naval para San Antonio Oeste y con registros mareográficos de Puerto Belgrano. Los resultados muestran que la dinámica del modelo está dominada por la componente lunar, aunque el aporte solar sigue siendo apreciable en la aceleración total, y que la simulación reproduce adecuadamente las escalas temporales principales mientras el desfase respecto de las series de referencia refleja las limitaciones de un enfoque puramente astronómico que no incorpora dinámica oceánica, batimetría ni geometría costera.

1. Introducción

La predicción de mareas puede abordarse desde distintos niveles de complejidad. En un extremo se encuentran los modelos hidrodinámicos completos, que incorporan propagación, fricción, profundidad, geometría costera y forzantes meteorológicos. En el otro extremo aparece el modelo de marea de equilibrio, donde la superficie oceánica responde de manera idealizada al campo gravitatorio externo de los astros perturbadores. El objetivo de este trabajo es estudiar cuánto de la variabilidad mareal asociada a San Antonio Oeste puede recuperarse con esta segunda aproximación, es decir, usando únicamente geometría astronómica y un potencial de marea idealizado.

El interés de este enfoque es doble. Por un lado, permite interpretar la señal de marea en términos físicos simples, vinculando cada oscilación con la posición relativa de la Luna y el Sol. Por otro, ofrece una referencia mínima para evaluar qué parte de la discrepancia con las series de comparación debe atribuirse a procesos no incluidos en el modelo, como la propagación sobre la plataforma continental, la topografía del lecho marino, la forma de la costa o la respuesta dinámica regional del océano.

En este contexto, el presente artículo utiliza el marco teórico gravitatorio como base para una simulación en Python y para una comparación con la predicción operacional del SHN para San Antonio Oeste y con mediciones mareográficas directas de Puerto Belgrano. El marco teórico conserva así su papel fundacional, pero queda integrado en un estudio más amplio de modelado, análisis temporal y análisis espectral.

2. Objetivo y alcance del modelo

El objetivo específico es construir una señal sintética de aceleración de marea para San Antonio Oeste a partir de la contribución astronómica de la Luna y del Sol, y comparar su estructura temporal y espectral con las predicciones de altura de marea publicadas por el Servicio de Hidrografía Naval para San Antonio Oeste y con registros mareográficos directos de Puerto Belgrano correspondientes al mismo período general de análisis. El alcance del modelo está deliberadamente acotado: se busca reproducir la estructura temporal gruesa del forzante de marea y no una predicción operacional exacta del nivel del mar.

Esto implica que la salida del código no debe interpretarse como una altura absoluta de marea en metros obtenida desde primeros principios. La simulación calcula directamente una aceleración de marea a partir del término cuadrupolar y de las masas de la Luna y del Sol. Luego, para facilitar la comparación visual con las observaciones y predicciones disponibles, la señal total se reescala mediante un factor constante. Esa decisión metodológica es coherente con el propósito exploratorio del trabajo. Es decir, no se trata de calibrar un modelo hidrodinámico completo, sino de aislar y visualizar la huella del forzante astronómico dominante.

3. Marco teórico

3.1. Derivación vectorial de la fuerza de marea

Consideremos un sistema con origen en el centro de masa de la Tierra O . Sea $\vec{r}$ el vector posición de un punto P en la superficie terrestre, de modo que $|\vec{r}| = R_T$, siendo R_T el radio terrestre. Sea un astro perturbador, por ejemplo la Luna, modelado como una masa puntual M situada en la posición $\vec{R}$ respecto a O , como puede verse en la Figura 1.

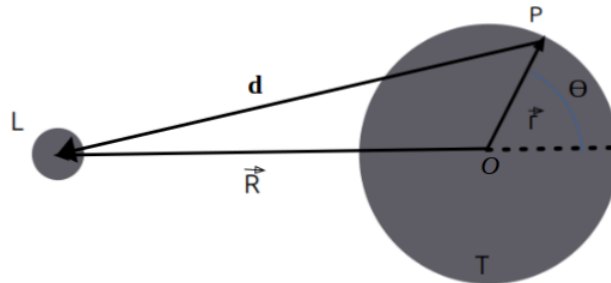


Figura 1: Sistema de referencia geocéntrico utilizado para definir la geometría del problema y el ángulo θ entre la normal local y la dirección del astro perturbador.

Según la ley de gravitación universal de Newton, la aceleración que experimenta una masa de prueba en P debido exclusivamente a la masa de la Luna M es

$$\vec{a}_P = GM \frac{\vec{R} - \vec{r}}{|\vec{R} - \vec{r}|^3}. \quad (1)$$

En paralelo, el centro de masa terrestre posee una aceleración

$$\vec{a}_O = GM \frac{\vec{R}}{R^3}. \quad (2)$$

Para un observador ligado a la Tierra, la aceleración efectiva de marea $\vec{a}_T$ en P es el campo residual

$$\vec{a}_T = \vec{a}_P - \vec{a}_O = GM \left[\frac{\vec{R} - \vec{r}}{|\vec{R} - \vec{r}|^3} - \frac{\vec{R}}{R^3} \right]. \quad (3)$$

Esta diferencia entre la aceleración local y la aceleración del centro de masa es la que tiende a deformar la superficie oceánica.

3.2. Expansión del término $1/d^3$ con $d = |\vec{R} - \vec{r}|$

Por el teorema del coseno,

$$d^2 = R^2 + r^2 - 2Rr \cos \theta. \quad (4)$$

Por lo tanto,

$$d^{-3} = (R^2 + r^2 - 2Rr \cos \theta)^{-3/2} = R^{-3} \left[1 + \left(\frac{r}{R} \right)^2 - 2 \frac{r}{R} \cos \theta \right]^{-3/2}. \quad (5)$$

Aplicando la expansión binomial para $r/R \ll 1$ y conservando el orden dominante,

$$d^{-3} \approx R^{-3} \left[1 - \frac{3}{2} \left(\frac{r^2}{R^2} - 2 \frac{r}{R} \cos \theta \right) \right], \quad (6)$$

$$d^{-3} \approx R^{-3} \left[1 + 3 \frac{r}{R} \cos \theta \right]. \quad (7)$$

Sustituyendo esta aproximación en la expresión residual,

$$\vec{a}_T \approx \frac{GM}{R^3} \left[(1 + 3 \frac{r}{R} \cos \theta) (\vec{R} - \vec{r}) - \vec{R} \right], \quad (8)$$

$$\vec{a}_T \approx \frac{GM}{R^3} \left[3 \frac{r}{R} \cos \theta \vec{R} - \vec{r} \right], \quad (9)$$

donde se descartó el término de orden $(r/R)^2$.

La componente radial, responsable de la elevación o depresión de la superficie, se obtiene proyectando sobre $\hat{r} = \vec{r}/r$:

$$a_r = \vec{a}_T \cdot \hat{r} \quad (10)$$

$$= \frac{GM}{R^3} \left(3 \frac{r}{R} \cos \theta \vec{R} \cdot \frac{\vec{r}}{r} - \vec{r} \cdot \frac{\vec{r}}{r} \right) \quad (11)$$

$$= \frac{GM r}{R^3} (3 \cos^2 \theta - 1). \quad (12)$$

3.3. Potencial de marea y polinomios de Legendre

La derivación anterior puede formularse de manera más elegante a partir del potencial gravitatorio del astro perturbador,

$$V_P = -\frac{GM}{d}. \quad (13)$$

Mediante la función generatriz de los polinomios de Legendre,

$$V_P = -\frac{GM}{R} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{r}{R}\right)^n P_n(\cos \theta). \quad (14)$$

Los primeros términos de la expansión tienen interpretación física directa:

- $n = 0$ corresponde al monopolo y sólo añade un término constante;
- $n = 1$ corresponde al dipolo, asociado a una aceleración uniforme que se cancela al pasar al marco no inercial de la Tierra;
- $n = 2$ corresponde al cuadrupolo, que es el primer término capaz de deformar la superficie.

Despreciando órdenes superiores, el potencial generador de mareas adopta la forma

$$V_{\text{marea}} = -\frac{GMr^2}{R^3} P_2(\cos \theta), \quad (15)$$

con

$$P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1). \quad (16)$$

Derivando radialmente se recupera la expresión

$$a_r = -\frac{\partial V_{\text{marea}}}{\partial r} = \frac{2GMr}{R^3} P_2(\cos \theta) = \frac{GMr}{R^3} (3 \cos^2 \theta - 1), \quad (17)$$

que coincide con la ecuación (12). Esta forma es la base matemática de la simulación implementada en Python, ya que el código utiliza precisamente $P_2(\cos \theta)$ y un factor de distancia cúbica para construir la señal astronómica relativa.

4. Implementación numérica

4.1. Ubicación geográfica y ventana temporal

El script `marea_4.py` fija la localización de San Antonio Oeste mediante la latitud $40,48^\circ$ sur y la longitud $64,53^\circ$ oeste. Esa información se encapsula en un objeto `EarthLocation.from_geodetic`, lo cual permite representar la posición del sitio en un sistema geocéntrico inercial y seguir su evolución temporal debida a la rotación terrestre.

La simulación se extiende desde el 27 de marzo de 2026 hasta el 2 de junio de 2026 con paso semihorario. La elección de un intervalo más amplio que abril y mayo no es accidental, ya que permite contextualizar la evolución de la señal y cubrir por completo el período empleado en las comparaciones temporales y espectrales.

4.2. Efemérides y vectores unitarios

Una vez definida la grilla temporal, el programa consulta, mediante la librería `astropy`, las posiciones geocéntricas de la Luna y del Sol, y construye además la posición del observador en el sistema GCRS a lo largo del tiempo. A continuación transforma esas posiciones a coordenadas cartesianas y las normaliza para construir vectores unitarios. Este paso es fundamental, porque el término angular del modelo depende del ángulo entre la dirección de cada astro y el vector geocéntrico del observador, mientras que la dependencia radial se trata por separado a través de las distancias instantáneas.

Si denotamos por $\hat{u}_L$, $\hat{u}_S$ y $\hat{u}_{loc}$ a los vectores unitarios lunar, solar y del observador, respectivamente, el coseno del ángulo con cada astro se calcula mediante producto escalar:

$$\cos \theta_L = \hat{u}_{loc} \cdot \hat{u}_L, \quad (18)$$

$$\cos \theta_S = \hat{u}_{loc} \cdot \hat{u}_S. \quad (19)$$

Esta formulación tiene una ventaja importante: la rotación de la Tierra queda incorporada directamente en la evolución temporal de $\hat{u}_{loc}$. Por eso, la modulación diurna y semidiurna aparece de manera natural en la señal, en concordancia con la presencia de los dos abultamientos característicos de la marea de equilibrio.

4.3. Aceleración de marea utilizada en el script

El programa define la función

$$P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1), \quad (20)$$

y utiliza explícitamente las masas de la Luna y del Sol, junto con la constante de gravitación universal, para construir una señal de aceleración de marea en unidades físicas. Si r_{loc} es la distancia del observador al centro de la Tierra y r_L , r_S las distancias geocéntricas a la Luna y al Sol, respectivamente, el modelo adopta la forma

$$a_L = 10^3 G M_L \frac{r_{loc}}{r_L^3} (3 \cos^2 \theta_L - 1), \quad (21)$$

$$a_S = 10^3 G M_S \frac{r_{loc}}{r_S^3} (3 \cos^2 \theta_S - 1), \quad (22)$$

donde el factor 10^3 convierte el resultado a m/s^2 . La señal total se define entonces como

$$A_{\text{total}} = a_L + a_S. \quad (23)$$

Esta formulación representa un cambio importante en la exposición de resultados: la figura principal del modelo ya no muestra alturas relativas, sino aceleraciones de marea. Como se muestra más adelante en la Figura 2, la componente solar queda aproximadamente un orden de magnitud por debajo de la lunar, pero su contribución sigue siendo claramente apreciable en la aceleración total.

4.4. Series de referencia e interpolación

Para contrastar la simulación con las series disponibles, el análisis utiliza dos fuentes complementarias: la predicción de marea del Servicio de Hidrografía Naval para San Antonio Oeste y una serie mareográfica instrumental de Puerto Belgrano. Ambas series se ordenan cronológicamente y se depuran según criterios básicos de calidad antes de la comparación.

En la representación temporal, el modelo no se compara directamente como altura, sino como una señal de aceleración total reescalada por un factor constante. En particular, el código grafica $A_{\text{total}} \times 10^6$ junto con las alturas de marea predichas y observadas. Este reescalado no implica una conversión física exacta entre aceleración y altura, sino una elección gráfica destinada a hacer visible la correspondencia entre la estructura temporal del forzante astronómico y la evolución de las series de referencia.

4.5. Análisis espectral

Además de la comparación temporal, el código calcula la transformada rápida de Fourier tanto para la señal modelada como para las series de referencia, usando para cada una el paso temporal correspondiente. El propósito de esta etapa es identificar las periodicidades dominantes y verificar si la señal astronómica reproduce las escalas temporales fundamentales presentes en los datos. La salida gráfica final queda organizada en dos figuras distintas: una primera figura dedicada exclusivamente a las aceleraciones del modelo astronómico y una segunda figura orientada a la comparación temporal y espectral entre el modelo, la predicción operacional y el registro mareográfico.

Como se muestra en las Figuras 2 y 3, esta organización permite separar con claridad dos niveles de análisis complementarios: por un lado, la estructura interna del forzante astronómico y, por otro, su capacidad para reproducir la dinámica temporal y espectral de las series externas.

5. Hipótesis y simplificaciones del modelo

El carácter explicativo del trabajo depende de dejar en claro qué suposiciones se están realizando. Las principales son las siguientes:

- **Modelo puramente astronómico:** la simulación supone que la marea puede describirse a partir del potencial de equilibrio impuesto por la posición relativa de los astros. No se resuelven ecuaciones hidrodinámicas ni se modela la propagación de ondas en el océano.
- **Geometría terrestre simplificada:** la normal local se toma como radial geocéntrica. No se incluyen achatamiento terrestre, correcciones geodésicas finas ni relieve topográfico local.
- **Ausencia de batimetría y costas:** no se considera la profundidad variable del fondo, la forma del golfo, el estrechamiento de canales, el efecto de la plataforma continental ni las resonancias regionales.

- **Ausencia de meteorología:** quedan fuera del modelo el viento, la presión atmosférica, las surgencias, el oleaje y cualquier forzante no astronómica.
- **Señal astronómica reescalada:** la salida principal del modelo es una aceleración de marea calculada a partir del término cuadrupolar dominante y de las masas de la Luna y del Sol. Para la comparación temporal con las series externas, esa señal se reescala gráficamente mediante un factor constante, sin pretender una conversión hidrodinámica exacta a alturas de marea.

Estas hipótesis no invalidan el modelo; simplemente delimitan con precisión qué pregunta puede responder. El código no pretende predecir la hora y altura exactas de cada marea con precisión operacional, sino reconstruir la parte de la señal explicable por la geometría astronómica básica.

6. Resultados y discusión

6.1. Dominio temporal

La comparación temporal muestra que la simulación conserva con claridad la estructura principal del forzante astronómico. Como puede verse en la Figura 2, la señal lunar domina la dinámica del modelo, pero el aporte solar no es despreciable: su amplitud es aproximadamente un orden de magnitud menor y, aun así, modifica de manera visible la aceleración total.

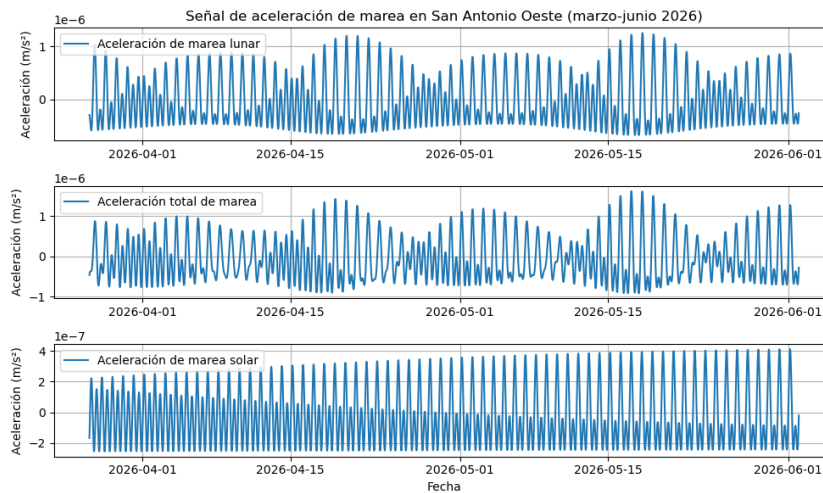


Figura 2: Aceleraciones de marea del modelo astronómico. Se muestran, de arriba hacia abajo, la componente lunar, la aceleración total y la componente solar.

La Figura 2 también pone de manifiesto otro rasgo importante: la rotación de la Tierra desempeña un papel central en la dinámica de la marea de equilibrio. La modulación diurna y semidiurna aparece de manera muy marcada en las curvas, en concordancia con la presencia de los dos abultamientos característicos del modelo teórico. En este sentido, la estructura temporal del forzante no depende sólo de la traslación relativa de los astros, sino también del barrido angular producido por la rotación terrestre.

En la comparación con las series externas, mostrada en el panel superior de la Figura 3, la aceleración total reescalada reproduce adecuadamente la sucesión temporal de máximos y mínimos de las series de referencia. Los períodos de oscilación del modelo, de la predicción del SHN para San Antonio Oeste y de la serie mareográfica de Puerto Belgrano resultan esencialmente coincidentes, aun cuando las curvas no estén perfectamente alineadas en fase. Ese corrimiento temporal no debe interpretarse como una simple falla numérica, sino como la consecuencia esperable de omitir la dinámica oceánica. En la realidad, la elevación del mar en una costa determinada no responde instantáneamente al forzante astronómico local: la onda de marea se genera, se propaga, interactúa con la plataforma continental, cambia de fase por efectos de profundidad y fricción, y se ve modulada por la geometría del litoral.

En el entorno costero de San Antonio Oeste este punto es especialmente importante. La señal de referencia asociada a esa región está condicionada por la morfología de la costa rionegrina, por la configuración del golfo y por la batimetría regional. Ninguno de esos factores aparece en la simulación. Del mismo modo, la serie mareográfica de Puerto Belgrano incorpora además la respuesta dinámica propia de otro emplazamiento costero. En consecuencia, el desfase entre las curvas comparadas y el modelo debe leerse como evidencia de que la astronomía por sí sola explica la forma global del forzante, pero no la respuesta hidrodinámica completa del océano costero.

6.2. Dominio espectral y papel dominante de la Luna

El análisis espectral proporciona una validación adicional, más robusta que la simple inspección temporal. Como se muestra en la Figura 3, la transformada de Fourier de la predicción del SHN, de la serie mareográfica de Puerto Belgrano y del modelo presentan las mismas componentes diurna y semidiurna. Esa coincidencia indica que, aunque el modelo no reproduzca exactamente la fase de cada serie comparada, sí captura la arquitectura temporal fundamental de la señal mareal.

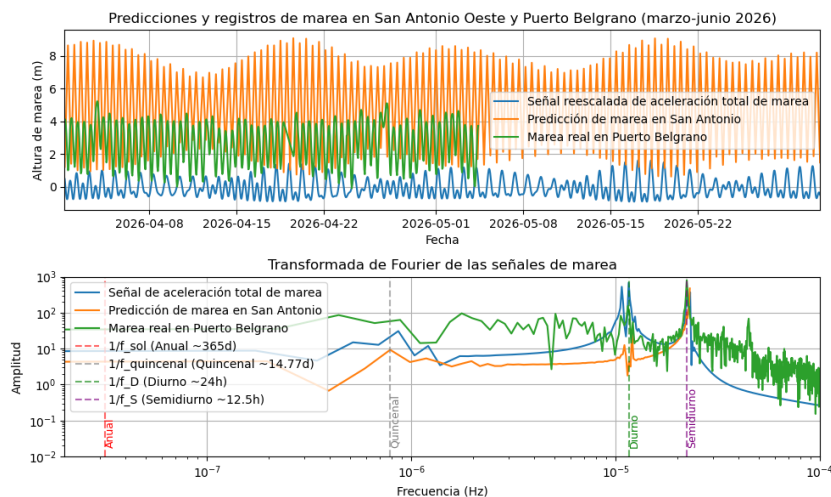


Figura 3: Comparación temporal y espectral entre la señal astronómica reescalada, la predicción del Servicio de Hidrografía Naval para San Antonio Oeste y los registros mareográficos de Puerto Belgrano.

La lectura conjunta de la Figura 3 permite distinguir con claridad dos niveles de acuerdo entre el modelo y las series de referencia. En el dominio temporal aparecen desfases atribuibles a la dinámica costera no modelada; en el dominio de frecuencias, en cambio, persisten las escalas características de la señal mareal. Esta conclusión es coherente con la física de las mareas y con la forma misma del script. La Luna sigue siendo la contribución dominante, pero la componente solar participa de manera apreciable en la aceleración total. Por eso, la simulación no sólo recupera las frecuencias características de la marea, sino que también muestra de manera explícita cómo la combinación entre forzante astronómico y rotación terrestre organiza la señal observada.

6.3. Interpretación física del desfase modelo–datos

La discrepancia de fase entre la simulación y las observaciones puede argumentarse desde tres niveles complementarios. En primer lugar, el modelo utilizado aquí es un modelo de equilibrio: asume una respuesta instantánea del océano al potencial astronómico local. En segundo lugar, la costa real responde como un sistema dinámico con memoria, donde la onda de marea tarda un tiempo finito en propagarse desde mar abierto hasta el punto de observación. En tercer lugar, la profundidad y la geometría costera modifican tanto la amplitud como la fase de la señal.

Por ello, el desfase observado no contradice la validez del marco teórico, sino que señala exactamente dónde termina su dominio de aplicabilidad. El potencial cuadrupolar describe el forzante externo; la hora efectiva de pleamar en una estación mareográfica depende además de la respuesta dinámica del sistema oceánico regional. En ese sentido, la diferencia entre ambas curvas es una evidencia útil: muestra qué parte de la realidad puede capturarse con un modelo astronómico mínimo y qué parte exige incorporar oceanografía física y geografía costera.

7. Conclusiones

El trabajo realizado muestra que el marco teórico newtoniano de mareas no sólo tiene valor conceptual, sino también capacidad predictiva cualitativa cuando se lo traduce a una simulación numérica sencilla. A partir de efemérides astronómicas, una localización geográfica fija y la proyección geométrica sobre el vector geocéntrico del observador, el script en Python construye una señal de aceleración de marea que reproduce la modulación temporal principal esperable para San Antonio Oeste y conserva las frecuencias dominantes observadas tanto en la predicción del SHN como en la serie mareográfica de Puerto Belgrano.

La comparación con las series externas utilizadas como referencia confirma dos ideas centrales. La primera es que la componente lunar domina la estructura del modelo, aunque el aporte solar resulta claramente apreciable en la aceleración total. La segunda es que un modelo puramente astronómico no basta para reproducir con exactitud la fase y la amplitud observadas, porque deja fuera la dinámica del océano, la batimetría y la topografía costera. En consecuencia, el valor principal de esta simulación no está en reemplazar a un modelo hidrodinámico, sino en ofrecer una base física clara sobre la cual pueden incorporarse, en trabajos posteriores, efectos de propagación, resonancia y respuesta regional.

Como continuación natural, una versión más completa del estudio debería incluir la masa explícita de cada astro en el potencial, una calibración física de amplitudes, series temporales más extensas, separación armónica de constituyentes y un modelo hidrodinámico o empírico que incorpore la plataforma continental y la geometría del litoral rionegrino. Precisamente porque el presente trabajo aísla el componente astronómico, constituye un punto de partida sólido para desarrollar esas extensiones.

Referencias

- [1] Física con Ordenador, *Mareas*. Curso Interactivo de Física en Internet, Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Disponible en: <http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/celeste/mareas/mareas.htm>.
- [2] Predicciones de marea consultadas del Servicio de Hidrografía Naval: https://www.hidro.gov.ar/oceanografia/tmareas/form_tmareas.asp.
- [3] Repositorio del código de simulación: <https://github.com/Physic-HES/marea>.
- [4] Registros mareográficos de Puerto Belgrano consultados en el sistema de alerta del Instituto Nacional del Agua (INA): <https://alerta.ina.gob.ar/pub/gui/datos&auto=true&timeStart=2026-01-20&timeEnd=2026-04-29&seriesId=39718&siteCode=7396&varId=2&format=csv#final>.